Lộ trình 12 tuần trở thành AI Engineer

Dành cho lập trình viên backend 2 năm kinh nghiệm · khoảng 10–12 giờ mỗi tuần · học đến đâu xây project đến đó

Mục tiêu

Sau 12 tuần, bạn có một project AI hoàn chỉnh đã deploy, có số liệu đánh giá, và đủ kiến thức để phỏng vấn vị trí **AI Engineer / LLM Application Engineer**. Plan bỏ qua nền tảng lập trình vì bạn đã có sẵn API, database và deploy.

Project demo: Trợ lý chăm sóc khách hàng cho shop online

Một agent vừa **trả lời câu hỏi từ tài liệu** (chính sách đổi trả, bảo hành, vận chuyển) vừa **thực hiện hành động thật** trên hệ thống: tra đơn hàng, tạo yêu cầu hoàn tiền, chuyển cho nhân viên.

Vì sao chọn project này

- Đây là bài toán doanh nghiệp triển khai nhiều nhất, người phỏng vấn hiểu giá trị ngay.
- Gom đủ kỹ năng tin tuyển dụng yêu cầu vào một sản phẩm: RAG, agent/tool calling, evaluation, guardrails, vận hành.
- Tận dụng thế mạnh backend: phần shop (đơn hàng, user, phân quyền) do bạn tự dựng.

Tech stack

Thành phần	Lựa chọn
Ngôn ngữ, framework	Python + FastAPI
Database	PostgreSQL + pgvector (vừa dữ liệu shop, vừa vector search)
LLM	Một LLM API bất kỳ: Claude, GPT hoặc Gemini
Tracing, giám sát	Langfuse
Triển khai	Docker, deploy lên cloud có link demo
Giao diện	Một trang chat đơn giản có streaming

Tự viết vòng lặp agent bằng tay trước, chưa dùng LangChain/LangGraph. Hiểu cơ chế bên dưới là thứ được hỏi khi phỏng vấn; framework học thêm ở tuần 12 trong vài ngày.

Lộ trình theo tuần

Tuần	Học gì	Kết quả đưa vào project
1–2	Cơ bản về LLM API: token, context window, streaming, structured output, tool calling, chi phí. Làm quen Python async và FastAPI.	Backend shop giả lập (user, đơn hàng, sản phẩm) và endpoint chat có streaming.
3–4	RAG cơ bản: embedding, chunking, vector search với pgvector, trích dẫn nguồn.	Bot trả lời được câu hỏi về chính sách, có dẫn nguồn.
5	RAG nâng cao: hybrid search (BM25 + vector), reranking, query rewriting.	Chất lượng tìm kiếm cải thiện, có số liệu so sánh.
6	Evaluation: bộ câu hỏi chuẩn, recall@k, LLM-as-judge, chạy tự động trong CI.	Bộ 50–100 câu hỏi test và bảng điểm trước/sau mỗi thay đổi.

Tuần	Học gì	Kết quả đưa vào project
7–8	Agent: vòng lặp tool calling, xử lý lỗi tool, quản lý hội thoại nhiều lượt.	Agent tra đơn, tạo yêu cầu hoàn tiền, hỏi xác nhận trước hành động có hậu quả.
9	An toàn: prompt injection, phân quyền, che dữ liệu cá nhân, chuyển cho người thật.	Bộ test tấn công và kết quả phòng thủ; user chỉ xem được đơn của mình.
10	Vận hành: tracing, đo độ trễ và chi phí mỗi request, caching, retry, rate limit.	Dashboard Langfuse, bản deploy trên cloud có link demo.
11	Hoàn thiện: README, sơ đồ kiến trúc, video demo 2 phút, một bài viết kỹ thuật.	Repo sẵn sàng đưa vào CV.
12	Ôn phỏng vấn: system design cho ứng dụng LLM, làm quen LangGraph.	CV cập nhật, nộp 10–15 nơi.

Ba điểm làm project khác với bản tutorial

1. **Bảng số liệu evaluation trong README.** Ví dụ: recall@5 trước và sau khi thêm reranking, tỉ lệ agent chọn đúng tool. Đây là thứ ít ứng viên có nhất.
2. **Phân quyền đặt ở tầng tool, không đặt trong prompt.** Agent không thể xem đơn của người khác dù bị lừa bằng prompt injection.
3. **Số liệu chi phí và độ trễ.** Chi phí và thời gian trung bình mỗi lượt hỏi, kèm cách bạn đã tối ưu.

Lưu ý khi học

- **Không bỏ qua tuần 6 (evaluation)**, dù nó kém hấp dẫn nhất. Mọi cải tiến ở các tuần sau đều cần nó để chứng minh.
- **Dữ liệu:** tự viết 15–20 trang tài liệu chính sách bằng tiếng Việt và sinh vài trăm đơn hàng giả; không cần dữ liệu thật.
- **Chi phí API:** cả project thường chỉ tốn vài đô nếu dùng model nhỏ khi phát triển.
- **Nếu chỉ có 5–6 giờ mỗi tuần:** kéo dài thành 20 tuần, không cắt bớt nội dung.

Ngôn ngữ và cách định vị khi ứng tuyển

- **Python** là ngôn ngữ bắt buộc cho AI; **SQL** cần cho mọi vị trí; **TypeScript** là lợi thế thứ hai.
- Giữ ngôn ngữ backend hiện tại làm lợi thế: hồ sơ "2 năm backend + project AI bằng Python" mạnh hơn hồ sơ chỉ có Python.
- Định vị là **Backend Engineer mạnh về AI** và tìm việc theo nhiều từ khóa: AI Engineer, GenAI, LLM, RAG, Backend (AI).

Checklist hoàn thành

- [ ] Link demo hoạt động và video demo 2 phút
- [ ] README có sơ đồ kiến trúc, các quyết định và đánh đổi, hạn chế còn lại
- [ ] Bảng số liệu evaluation trước/sau từng cải tiến
- [ ] Bộ test prompt injection và phân quyền
- [ ] Số liệu chi phí và độ trễ mỗi request
- [ ] CV cập nhật, đã nộp 10–15 nơi